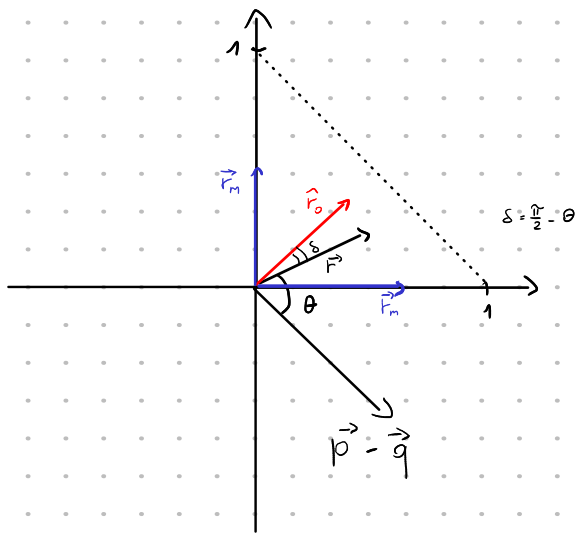




$$R | R_{ij} = P(\hat{y}=j | y=i)$$

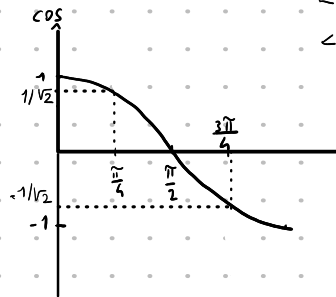
$$\vec{r} | r_i = R_{ii}$$

$$\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$$

$$\angle(\vec{p}-\vec{q}, \vec{r}_0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\angle(\vec{p}-\vec{q}, \vec{r}_n) = \frac{\pi}{4}$$

$$\angle(\vec{p}-\vec{q}, \vec{r}_m) = \frac{3\pi}{4}$$



$$B = (p-q) \cdot r \quad (p-q) \cdot r = \cos(\theta) \cdot \|p-q\| \cdot \|r\|$$

$$B = \cos(\theta) \cdot \|p-q\| \cdot \|r\| \Rightarrow -\frac{1}{\sqrt{2}} \|p-q\| \|r\| \leq B \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|p-q\| \|r\|$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} \|r\| \leq B \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} \cdot \|r\|$$

$$\Rightarrow -\|r\| \leq B \leq \|r\|$$

$$\Rightarrow -1 \leq B \leq 1 \quad \text{ovvio} \quad (1)$$

$$\max \|p-q\| = \left\| \begin{bmatrix} p \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} q \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \begin{bmatrix} p-q \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right\| \Rightarrow \|p-q\| = \sqrt{2}$$

$\max \|r\| = 1$ $\leftarrow$ r vive nel sottospazio delimitato dal semplice cso

Il risultato precedente è ovvio, ma è valido nel momento in cui non abbiamo informazioni aggiuntive sulla distribuzione di training, ovvero su p e r . Se abbiamo informazioni su queste

Se abbiamo info sulla distrib. di training sappiamo:

$$\bullet \theta: \text{possiamo calcolarlo da } \delta, \text{ ponendo } \vec{r}_0 = \left[\frac{1}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{n}} \right] \Rightarrow \cos(\delta) = \frac{r \cdot r_0}{\|r\|}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{r \cdot r_0}{\|r\|}\right)$$

oppure

$$\cos(\theta) = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{r \cdot r_0}{\|r\|}\right)^2}$$

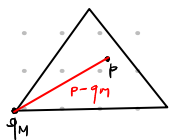
$$\text{dato che } \delta = \frac{\pi}{2} - \theta$$

$$\Rightarrow \sin(\theta) = \cos(\delta)$$

$$\Rightarrow \cos^2(\theta) = 1 - \sin^2(\theta) = 1 - \cos^2(\delta)$$

• se conosciamo r , e possiamo ottenerlo dalle posteriors su V , $\Rightarrow \|r\|$ è noto

• $p-q$: non conosciamo q , quindi non possiamo sapere $p-q$, ma possiamo calcolare un upper-bound



• q_m sta sempre su un vertice di Δ^{n-1}

• ha forma $[0 \dots 0 \uparrow 1 \downarrow 0 \dots 0]$ $\forall i \neq k \ q_i = 0, \ q_k = 1$

$$\bullet k = \arg \min_{i \in \{1, \dots, n\}} p_i \Rightarrow \|p-q\| = \left[(p_k - 1)^2 + \sum_{i \neq k} p_i^2 \right]^{1/2}$$

$$\Rightarrow |B| \leq \left[(\|r\|^2 - (r \cdot r_0)^2) \left((p_k - 1)^2 + \sum_{i \neq k} p_i^2 \right) \right]^{1/2}$$